01 / ÇALIŞMA ROTASI

Best hastalığını görerek öğren

BVMD • Asistanlık düzeyi • 30–45 dakikalık çalışma föyü

Önce üç ayrımı kur

Lezyonun görünümü ≠ tabaka anatomisi. Fundus, FAF ve OCT farklı sorular yanıtlar.
Normal EOG ≠ hastalığın dışlanması. Klinik ve genetik birlikte yorumlanır.
Preklinik düzelme ≠ insanda kanıtlanmış tedavi. Model ve sonlanımı ayır.

GÖR
Evreleri ve gerçek şekilleri incele.

→

YORUMLA
Testin hangi soruyu yanıtladığını belirle.

→

HATIRLA
Soruları cevapla; kaynağa geri dön.

Bu föyün sonunda

Anatomi
Vitelliform materyalin yerleşimini RPE işlev bozukluğundan ayır.

Görüntüleme
Vitelliform, psödohipopiyon ve vitellirüptif örnekleri karşılaştır.

Tanı
EOG, ERG, görüntüleme ve genetiğin rollerini açıkla.

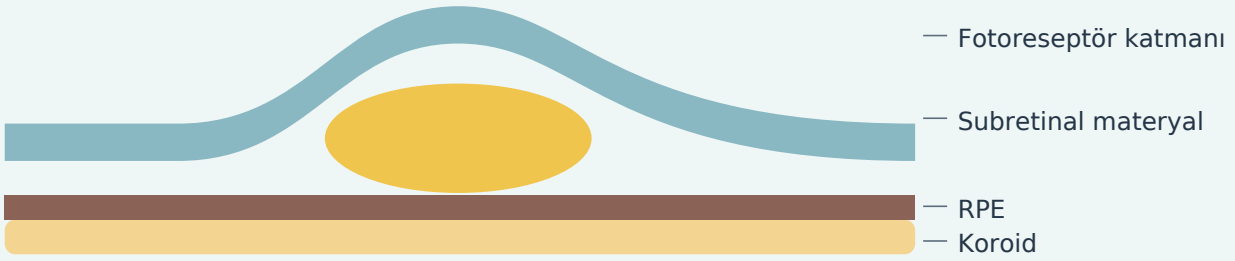
Kanıt
Araştırma tedavilerini klinik etkinlik iddiasıyla karıştırma.

Kaynağı nasıl okuyacaksın?

R1: Arıcı–Korkmaz derlemesi. Bu dosyada özgün derlemenin s.311, 313, 314 ve 315 ekran görüntüleri doğrudan incelenebildi. Diğer sayfalardaki araştırma ayrıntıları eski çalışma paketinden dolaylı aktarım olarak işaretlendi.

Doğru anatomiyi kur

RPE işlevi ile subretinal materyali birbirine karıştırma.



ŞEMATİK • Ölçekli değildir; gerçek OCT değildir.

Öğretici ve sadeleştirilmiş şema; gerçek hasta görüntüsü veya OCT değildir. Materyalin konumu, kaynak Şekil 3 ile birlikte okunmalıdır.

BEST1

Bestrofin-1 / RPE iyon dengesi

→

ARAYÜZ

Sıvı dengesi ve dış segment işlenmesi

→

LEZYON

Vitelliform materyal ve değişken yapısal sonuçlar

Moleküler düzey

BVMD'de tipik kalıtım otozomal dominanttır. Bestrofin-1 RPE'nin bazolateral membranında yer alır; Ca^{2+} ile aktive klorür kanal işleviyle ilişkilidir.

Görüntüleme düzeyi

Sarı fundus lezyonu en face görünümü verir. OCT, subretinal materyal/sıvının konumunu ve çevre tabakaları değerlendirmeyi sağlar.

Seyri düz çizgiye çevirme

Bütün hastalar aynı sırayla atrofi, skar veya KNV'ye ilerlemez. Mekanizma şeması bir öğrenme modeli; bireysel hastanın zorunlu geleceği değildir.

R1, s.313–315; Şekil 1–3. Anatomik şema özgün öğretici çizimdir.

Altı görünümü ayırt et

Kaynak derlemenin evre adlandırması. Şemalar tanısal fotoğraf değildir.



1 · Previtelliform

Fundus normal veya hafif RPE değişiklikli olabilir. İşlevsel değerlendirme görünümden farklı bilgi sağlar.



2 · Vitelliform

Sınırları belirgin, homojen sarı ‘yumurta sarısı’ görünümü. Materyalin anatomisi için OCT ile eşleştir.



3 · Psödohipopiyon

Materyal altta birikir; üst–alt dağılım ve sıvı–materyal düzeyi dikkat çeker.



4 · Vitellirüptif

‘Karışık yumurta’: dağılmış sarı materyal ve berrak alanlar. Rezidüel materyal ile atrofiyi ayır.



5 · Atrofik

Materyal azalması ile RPE/fotoreseptör kaybı öne çıkabilir; yapı ve işlev birlikte değerlendirilir.



6 · Skatrisyel / neovasküler

Skar veya neovasküler komplikasyonun değerlendirilmesi gerekir. Her olgunun zorunlu son aşaması değildir.

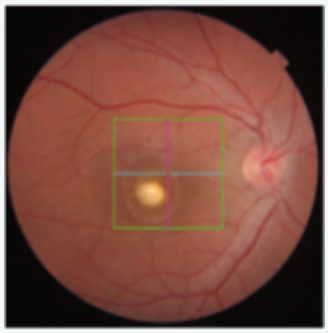
Şematik öğretim çizimleri • Gerçek hasta görüntüsü değildir.

İki göz, iki ayrı değerlendirme

Evreler her zaman sıralı değişmez ve iki göz farklı evrelerde olabilir. Evre adı, tek başına görme düzeyini veya tedavi kararını belirlemez.

Vitelliform lezyon: yüzey ve kesit

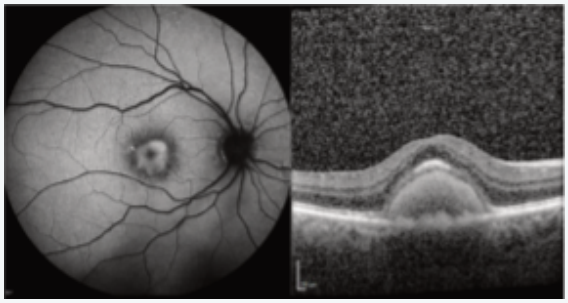
Önce gözlem yap, sonra yorumu kur. Klinik pikseller değiştirilmedi.



Şekil 2 · Renkli fundus

R1, s.313. Kaynakta yer alan çerçeve aynen korunmuştur.

- **Bak:** maküladaki sınırlı sarı lezyon.
- **Yorum:** kaynak, klasik vitelliform görünüm olarak tanımlar.
- **Sınır:** fundus fotoğrafı derinlik ve tabaka bütünlüğünü tek başına göstermez.



Şekil 3 · FAF solda, OCT sağda

R1, s.315. Panellerin özgün sırası korunmuştur.

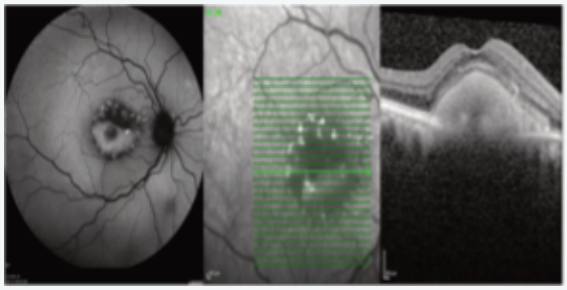
- **FAF:** sınırları belirgin hiperotofloresan lezyon.
- **OCT:** subretinal hiperreflektif materyal ve elevasyon.
- **Eşleştir:** yüzeydeki sinyal ile kesitteki anatomik konumu birlikte anlat.

Görsel okuma sınırı

Görseller, yüklenen PDF'deki düşük çözünürlüklü makale ekran görüntülerinden çıkarıldı. Küçük tabaka ayrıntıları için özgün yüksek çözünürlüklü PDF gerekir; burada yapay keskinleştirme yapılmadı.

Dağılımı ve atrofiyi birlikte oku

FAF • IR • OCT: tek panelin söyleyemediğini diğer panel tamamlar.



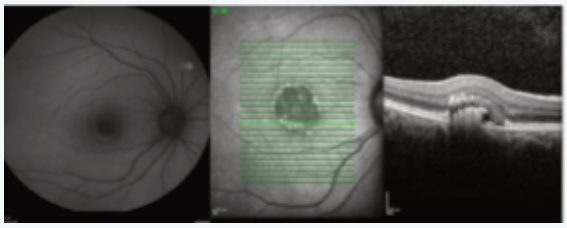
Şekil 4 · Psödohipopiyon

R1, s.315. Sol FAF, orta IR, sağ OCT.

• **Üst–alt fark:** üstte düşük, altta devam eden daha yüksek FAF sinyali.

• **Materyal:** gravitasyonel dağılımla eşleştir.

• **Kesit:** kaynak açıklaması inferior sınırdan geçen OCT'yi tarif eder.



Şekil 5 · Vitellirüptif

R1, s.315. Sol FAF, orta IR, sağ OCT.

• **Dağılım:** sinyal ve materyal daha düzensiz.

• **OCT:** rezidüel materyal ile komşu RPE atrofisini birlikte değerlendir.

• **Sınır:** tek kesit bütün lezyonu temsil etmez; KNV'yi tek başına kesinleştirmez.

Aynı şey değiller

Materyal, **sıvı**, **atrofi** ve **neovasküler komplikasyon** ayrı değerlendirme başlıklarıdır. Birinin varlığından diğerlerini otomatik çıkarma.

Her test hangi soruyu yanıtlar?

Bir testin normal olması, diğer değerlendirmelerin yerine geçmez.

Araç	Asıl katkısı	Sık yanlış çıkarım
Fundus	En face lezyon görünümü ve dağılım	Renkli görünümden bütün tabaka anatomisini çıkarmak
FAF	Otofloresans sinyalinin dağılımı	Sinyalden tek başına genetik veya KNV tanısı koymak
OCT	Materyal/sıvı, arayüz ve tabaka yapısı	Her subretinal sıvıyı aktif KNV saymak
EOG	RPE ilişkili işlevsel değerlendirme	Normal sonucu kesin dışlama kabul etmek
ERG / mfERG	Genel ve santral işlevin farklı değerlendirilmesi	Normal tam alan ERG ile maküler işlevi tamamen dışlamak
BEST1 analizi	Klinik bağlamda moleküler destek	Her varyantı, sınıflandırmadan tanı kanıtı saymak

FENOTİP
Öykü + fundus + FAF/OCT

→

İŞLEV
EOG ve uygun elektrofizyoloji

→

MOLEKÜLER
Varyant sınıflaması + klinik uyum

Tanı dilini doğru kur

Kaynak, patojenik BEST1 varyantının klinik tanıyı doğrulamadaki rolünü vurgular. Sonucu fenotiple birlikte yorumla; belirsiz bir varyantı tek başına kesin tanı gibi sunma.

R1, s.314–315. Genetik sonuçların bağlama göre yorumlanması editoryal açıklamadır.

Tedavi anlatırken modeli belirt

Deneysel mekanizma, güvenlilik ve klinik etkinlik farklı iddialardır.

Bu sayfanın erişim sınırı

Araştırma ayrıntıları yüklediğin eski çalışma paketinden aktarıldı. Özgün derlemenin s.317–319'u ve canlı araştırma kayıtları bu yüklemede bağımsız okunamadı. Aşağıdaki tablo bir **kanıt okuma egzersizidir**; güncel tedavi onayı veya araştırma durumu listesi değildir.

Yaklaşım	Aktarılan bağlam	Ne söyleyebilir?	Neyi kanıtlamaz?
AAV / BEST1	Köpek cmr modeli	Preklinik mekanizma ve yapısal düzelme için destek	İnsan BVMD'de tüm olgular için etkinlik ve standart tedavi
iPSC-RPE	Hücre/hayvan çalışmaları; farklı hastalıkta erken insan gözlemi	Yaklaşımın uygulanabilirliği veya sınırlı güvenlilik soruları	YBMD bulgusundan BVMD görme kazanımı sonucu
4PBA / 2-NOAA	Hücre modeli, kanal işlevi	Laboratuvar düzeyinde işlev değişimi	Hastada etkinlik, uygun doz ve uzun dönem güvenlilik
Klinik araştırma kaydı	Derlemenin aktardığı tarihsel durum	Araştırmanın hedefi ve tasarımına yönlendirme	Canlı kayıt okunmadan bugünkü hasta alımı veya sonuç durumu

Aktarım zincirini sor

Bir derleme, özgün deneyin yerini tutmaz. Tür, hastalık, örneklem, sonlanım ve takip süresini ayrı kaydet.

Sonucu abartma

‘Kanal işlevi düzeldi’, ‘güvenlilik gözlendi’ ve ‘görme arttı’ aynı sonuç değildir.

Dolaylı aktarım: yüklenen eski çalışma paketi, s.4–5 ve 7. Güncel kayıtlar doğrulanmadı.

Önce karar ver, sonra anahtarı aç

Sorular 1–6 • Her soruda tek en iyi cevap • Vakalar kurgusaldır.

TEMEL / MEKANİZMA

1. Bestrofin-1 ile ilgili en doğru ifade hangisidir?

A) Esas olarak vitreusta bulunan yapısal bir proteindir.

B) RPE'nin bazolateral membranında iyon kanal işlevi görür.

C) Foveal konilerin görsel pigmentidir.

D) Koroidin damar büyümesini doğrudan gösteren bir belirteçtir.

E) Yalnızca skar evresinde ortaya çıkar.

VAKA / TANI

2. Aile öyküsü ve görüntüleme BVMD düşündürüyor; EOG normal. En uygun yorum hangisidir?

A) Normal EOG hastalığı kesin dışlar.

B) Genetik değerlendirme gereksizdir.

C) Normal EOG tek başına dışlama için yeterli değildir.

D) Normal EOG aktif KNV kanıtıdır.

E) OCT bulgularının tamamı artefakttır.

VAKA / EVRELEME

3. Bir gözde vitelliform, diğerinde vitellirüptif görünüm var. Bu farklılık nasıl yorumlanır?

A) BVMD tanısı mutlaka yanlıştır.

B) İki gözün aynı evrede olması zorunludur.

C) İki göz için farklı genlerin sorumlu olduğu kanıtlanmıştır.

D) Asimetri olabilir; her göz ayrı değerlendirilir.

E) Görüntülerden biri kesinlikle kullanılamaz.

VAKA / GÖRÜNTÜLEME

4. BVMD düşünülen gözde OCT'de subretinal sıvı görülüyor. Bu tek bulgu neyi kanıtlar?

A) Her zaman aktif KNV vardır.

B) Her zaman skar evresidir.

C) Hemen aynı tedavi uygulanmalıdır.

D) BVMD dışlanır.

E) Tek başına bu sonuçları kanıtlamaz; materyal ve klinik bağlam da değerlendirilir.

TEST / YORUM

5. Tam alan ERG normal; mfERG'de santral yanıtlar azalmış. En uygun açıklama hangisidir?

A) Testler farklı işlev ve alanları değerlendirdiği için birlikte görülebilir.

B) İki sonuç birlikte olamaz.

C) Tam alan ERG makulayı tek başına tamamen dışlar.

D) mfERG genetik mutasyonu doğrudan gösterir.

E) İki test aynı ölçümdür.

TEMEL / ANATOMİ

6. Fundustaki sarı lezyon ile OCT'deki bilgi arasındaki fark hangisidir?

A) Fundus tek başına bütün retina tabakalarını ayırır.

B) OCT yalnızca sarı rengin tonunu ölçer.

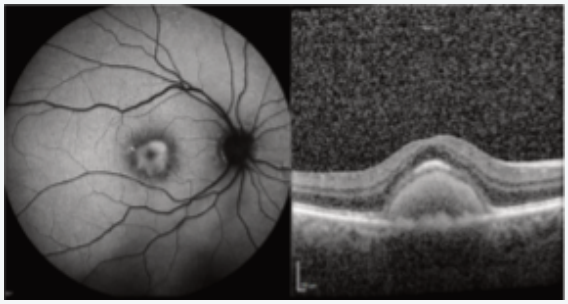
C) Fundus en face görünümü; OCT tabaka ve subretinal yerleşimi gösterir.

D) FAF ile OCT tamamen aynı bilgiyi verir.

E) Subretinal materyal yalnızca hücre içi yerleşebilir.

Panelleri bir cümleyle birleştir

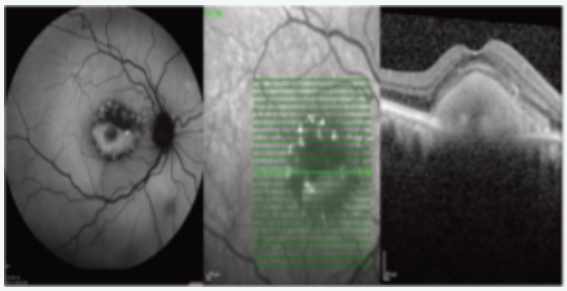
Sorular 7–8 • Yanıt verirken gözlem ile çıkarımı ayır.



7 · İki panel, iki bilgi

R1, s.315, Şekil 3. Gerçek kaynak görseli.

- Sol FAF panelinde hangi dağılımı görüyorsun?
- Sağ OCT'de materyal hangi anatomik alanda?
- Bulguları birleştirince hangi evreyle uyumlu?
- Bu panellerin tek başına söyleyemeyeceği bir şeyi yaz.



8 · Üst–alt farkı yakala

R1, s.315, Şekil 4. Gerçek kaynak görseli.

- FAF'deki üst–alt farkı tarif et.
- Ortadaki kesit konumu bilgisi yorumu nasıl etkiler?
- Bu dağılım hangi evreyle uyumlu?
- Tek OCT kesitini tüm lezyonla eşitlemenin sakıncası nedir?

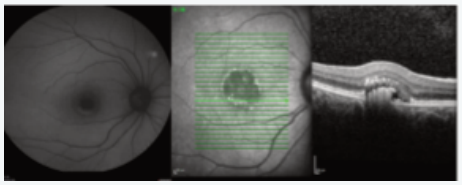
Yanıt alanı

7: .....

8: .....

Bulguya da çıkarıma da sınır koy

Sorular 9–12 • Klinik yorum ve kanıt aktarımı.



9 · Rezidüel materyal mi, atrofi mi?

R1, s.315, Şekil 5. Gerçek kaynak görseli.

• FAF/IR'de dağılımı, OCT'de materyal ve komşu yapıyı tarif et.

• Hangi evreyle uyumlu? Bu kesitten KNV'yi kesinleştirebilir misin?

KANIT / MODEL

10. Köpek cmr modelinde AAV ile düzelme bildirilmiş. İnsanda BVMD için en doğru çıkarım hangisidir?

A) Klinik etkinlik bütün hastalarda kanıtlanmıştır.

B) Kalıtım ve hastalık modeli artık önemsizdir.

C) İnsan güvenlilik çalışması gereksizdir.

D) Bu preklinik destek sağlar; insan klinik sonucu ayrıca gerekir.

E) Tedavi bütün evrelerde standarttır.

KANIT / HASTALIK

11. YBMD'de bir iPSC-RPE uygulamasına ait güvenlik gözlemi BVMD için ne söyler?

A) BVMD'de görme kazanımı kesin kanıtlanır.

B) Farklı hastalıktaki sınırlı güvenlik verisi, BVMD etkinliği değildir.

C) BEST1 varyantının önemi ortadan kalkar.

D) Uzun dönem sonuçlar otomatik olarak bilinir.

E) Bütün araştırma tedavileri eşdeğerdir.

KANIT / GÜNCELLİK

12. Derleme bir araştırmanın 2025 durumunu aktarıyor. Bugün 'hasta alımı açık' demek için ne gerekir?

A) Makalenin yeni tarihli olması yeterlidir.

B) NCT numarasını görmek yeterlidir.

C) Modelin böyle söylemesi yeterlidir.

D) Şık bir PDF oluşturmak yeterlidir.

E) Güncel araştırma kaydının ayrıca kontrol edilmesi gerekir.

Gerekçeyi öğren: sorular 1–6

Doğru seçenek kadar yanlış çıkarımı da fark et.

1. B — RPE bazolateral membranı.

Bestrofin-1 Ca^{2+} ile aktive klorür kanal işlevi ve iyon dengesiyle ilişkilidir. Diğer seçenekler yerleşim veya işlevi değiştirir.

R1, s.313

2. C — Normal EOG tek başına dışlatmaz.

Kaynak, klinik olarak etkilenmiş ve patojenik BEST1 varyantı taşıyan bazı bireylerde normal EOG olabileceğini belirtir. Klinik, görüntüleme ve genetik birlikte yorumlanır.

R1, s.314–315

3. D — Her göz ayrı değerlendirilir.

İki göz arasında asimetri ve her zaman sıralı olmayan evre değişimleri bildirilir. Asimetri tek başına başka gen veya yanlış tanı kanıtı değildir.

R1, s.314

4. E — Sıvı tek başına yeterli değildir.

Vitelliform hastalıkta materyal ve/veya sıvı görülebilir. Tek OCT bulgusu aktif KNV, skar veya tedavi kararını otomatik olarak kanıtlamaz.

R1, s.315

5. A — Testler farklı soruları yanıtlar.

Tam alan ERG genellikle korunabilir; mfERG santral işlev değişimini gösterebilir. Biri diğerinin yerini tutmaz ve hiçbiri BEST1 varyantını doğrudan ölçmez.

R1, s.314

6. C — En face görünüm ve kesit anatomisi.

Sarı fundus görünümü derinliği tek başına belirlemez. OCT, materyalin ve sıvının RPE–fotoreseptör arayüzündeki konumunu değerlendirmeyi sağlar.

R1, s.313–315; Şekil 2–3

Üç sabit kontrol

Normal EOG'yi dışlama testi yapma. Sıvıyı otomatik KNV sayma. İki gözü aynı evreye zorlamaya çalışma.

Gerekçeyi öğren: sorular 7–12

Görselin söylediği ile çalışmanın söylediğini ayrı tut.

7. Vitelliform görünüm: FAF + OCT eşleşmesi.

Solda sınırları belirgin hiperotofloresan lezyon; sağda subretinal hiperreflektif materyal ve elevasyon görülür. Kaynak açıklaması vitelliform evreyle ilişkilendirir.

R1, s.315; Şekil 3

8. Psödohipopiyon: üst–alt dağılım farkı.

FAF'de üstte daha düşük, altta devam eden daha yüksek sinyal; kaynak bunu gravitasyonel materyal dağılımıyla açıklar. Sağ OCT yalnız seçilmiş inferior kesittir.

R1, s.315; Şekil 4

9. Vitellirüptif: rezidüel materyal + komşu atrofi.

FAF/IR panellerinde düzensiz dağılım; OCT'de rezidüel materyal ve komşu RPE atrofisi tarif edilir. Tek kesit bütün lezyonu veya KNV varlığını kesinleştirmez.

R1, s.315; Şekil 5

10. D — Preklinik destek, klinik kanıt değil.

Tür, hastalık modeli, kalıtım, dozlama ve klinik sonlanımlar farklı olabilir. Bir hayvan modelinin sonucu tüm BVMD hastalarına taşınamaz.

Aktarım: yüklenen eski paket, s.4–5; R1 s.317 bağımsız okunmadı

11. B — Hastalık ve sonlanım ayrılmalı.

Güvenlilik ve etkinlik aynı sonuç değildir. YBMD'deki sınırlı gözlem BVMD'de etkinlik kanıtı olarak kullanılamaz.

Aktarım: yüklenen eski paket, s.4–5; özgün araştırma okunmadı

12. E — Güncel kayıt kontrolü.

Yayın yılı, derlemenin aktardığı araştırma durumunu otomatik güncellemez. Bu yeniden tasarımda canlı araştırma kayıtları doğrulanamadı.

Kaynak okuryazarlığı; eski paket s.4 ve 7

Model kontrolünün sınırı

İkinci bir modelin onayı, özgün kaynak okumasının yerine geçmez. Deneysel bir sonucun klinik öneriye dönüştürülmesi ayrıca kanıt gerektirir.

15 çekirdek kartla geri dön

Kısa yanıt ver. Takıldığın kartta ilgili atlas veya test tablosunu aç.

Ön yüz	Kısa yanıt	Kaynak
BVMD ile ilişkili temel gen?	BEST1.	R1 s.311, 315
Bestrofin-1'in RPE'deki konumu?	Bazolateral membran.	R1 s.313
Bestrofin-1'in temel kanal işlevi?	Ca^{2+} ile aktive klorür kanal işlevi.	R1 s.313
Vitelliform materyal OCT'de nerede?	Subretinal / RPE–fotoreseptör arayüzünde.	R1 s.314–315
Normal EOG, BVMD'yi dışlar mı?	Tek başına dışlamaz.	R1 s.314–315
Tam alan ERG'nin tipik durumu?	Genellikle normal olabilir.	R1 s.314
mfERG'nin katkısı?	Santral işlev değişimlerini değerlendirmek.	R1 s.314
İki göz aynı evrede olmak zorunda mı?	Hayır; asimetri olabilir.	R1 s.314
Evreler zorunlu sırayla mı ilerler?	Hayır; seyir sıralı olmak zorunda değildir.	R1 s.314
Vitelliform görünümün klasik benzetmesi?	Yumurta sarısı.	R1 s.313–314
Psödohipopiyonun temel ipucu?	Materyalin altta birikmesi; sıvı–materyal düzeyi.	R1 s.314–315
Vitellirüptif görünümün benzetmesi?	Karışık yumurta; dağılmış materyal.	R1 s.314
Atrofide FAF'ın beklenen eğilimi?	Atrofik alanlarda düşük sinyal.	R1 s.314
OCT'de sıvı tek başına KNV kanıtı mı?	Hayır; klinik bağlam ve diğer bulgular gerekir.	R1 s.315
Hayvan modelindeki başarı klinik etkinlik mi?	Hayır; insan güvenlilik ve etkinlik verisi ayrıca gerekir.	Aktarım / kanıt değerlendirme

Bilginin izini kaybetme

Bu föyün doğruladığı ile yalnız aktardığı bilgiyi ayır.

R1: Arıcı M, Korkmaz A. *Best Vitelliform Maküler Distrofi: Moleküler Patogenez, Klinik Özellikler ve Tedavi Gelişmeleri.* Güncel Retina 2026;10(4):311–322. **DOI: 10.37783/CRJ-0528.**

Özgün PDF	Basılı sayfa	Doğrudan incelenen bölüm
s.1	311	Başlık, künye ve özet
s.3	313	RPE işlevi, patofizyoloji ve fundus Şekil 2
s.4	314	Evre tablosu ve elektrofizyoloji
s.5	315	Görüntüleme Şekil 3–5, prognoz ve genetik yorum

Erişim sınırı

Özgün derlemenin tamamı bu yüklemede bulunmuyor. Araştırma ayrıntıları eski paketten **dolaylı aktarım** olarak işaretlendi. DOI künyeden okunmuştur; canlı çözümleyici ve araştırma kayıtları bağımsız doğrulanamadı. Bu föy yeni bir literatür taraması değildir.

Beş kısa tekrar

Gün	Görev	Kendini kontrol et
1	Evre ve anatomi	Altı görünümü ve subretinal yerleşimi açıklayabiliyor muyum?
3	Gerçek şekiller	Şekil 3–5'i panelleri karıştırmadan okuyabiliyor muyum?
7	Tanı soruları	Normal EOG ve subretinal sıvının sınırını biliyor muyum?
14	Kanıt soruları	Preklinik, güvenlilik ve klinik etkinliği ayırabiliyor muyum?
30	Yanlış kartlar	Yanlışımı özgün sayfaya dönerek açıklayabiliyor muyum?